الصف الحادي عشر متقدم.

الوحدة الأولى.

المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية.

جذور المعادلة التربيعية.

إذا كانت د(س) دالّة، نسمّي حلول المعادلة د(س) = ٠ **جذور الدالّة د (س)**

إليك حل ثلاث معادلات تربيعية في صورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠

باستخدام الصيغة س = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$

الجزء الموجود داخل الجذر التربيعي مهم لأنه سيتم زيادته أو نقصانه.

س^{٢} + ٢س − ٨ = ٠ س = $\frac{-٢ \pm \sqrt{٢^{٢} - ٤ \times ١ \times (-٨)}}{٢ \times ١}$ = $\frac{-٢ \pm \sqrt{٣٦}}{٢}$ س = ٢ أو س = −٤	س^{٢} + ٦س + ٩ = ٠ س = $\frac{-٦ \pm \sqrt{٦^{٢} - ٤ \times ١ \times ٩}}{٢ \times ١}$ = $\frac{-٦ \pm \sqrt{٠}}{٢}$ س = −٣ أو س = −٣	س^{٢} + ٢س + ٦ = ٠ س = $\frac{-٢ \pm \sqrt{٢^{٢} - ٤ \times ١ \times ٦}}{٢ \times ١}$ = $\frac{-٢ \pm \sqrt{-٢٠}}{٢}$ لا يوجد جذر حقيقي
يضاف أو يطرح $\sqrt{٣٦}$، لذا يوجد جذران حقيقيان مختلفان.	يوجد جذر حقيقي واحد، لكننا غالبًا نقول إنه يوجد جذران حقيقيان متساويان.	$\sqrt{-٢٠}$ ليس عددًا حقيقيًا، لذا لا توجد جذور حقيقية.

يسمّى الجزء الموجود تحت الجذر التربيعي في الصيغة التربيعية **المميّز**

أي أنّ مُميّز المعادلة التربيعية أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ هو:

ب^{٢} − ٤أجـ

تخبرنا إشارة المميّز (موجبة كانت أو صفرًا أو سالبة) عن عدد الجذور الحقيقية للمعادلة التربيعية.

ب^{٢} - ٤أجـ	نوع الجذور
> ٠	جذران حقيقيان مختلفان.
= ٠	جذران حقيقيان متساويان (جذر حقيقي واحد مكرّر).
< ٠	لا توجد جذور حقيقية.

مثال ١: أوجد مُميّز كل معادلة من المعادلات الآتية ، مُحدّداً ما إذا كان للمعادلة جذران حقيقيان مختلفان، أو جذران حقيقيان متساويان، أو لا جذور حقيقية لها:

١) ٤س^{٢} - ٤س + ١ = ٠

أ = ٤ ، ب = -٤ ، جـ = ١

المميز = ١٦ - (٤ × ٤ × ١)

= صفر يوجد جذران حقيقيان متساويان

٢) ٢س^{٢} - ٧س + ٨ = ٠

أ = ٢ ، ب = -٧ جـ = ٨

المميز = ٤٩ - (٤ × ٢ × ٨)

= ٤٩ - ٦٤ = -١٥ لا يوجد جذور حقيقية للمعادلة

٣) ٣س^{٢} + ١٠س - ٢ = ٠

أ = ٣ ب = ١٠ جـ = -٢

المميز = ١٠٠ - (٤ × ٣ × -٢)

= ١٢٤ > ٠ ⇐ يوجد جذران حقيقيان للمعادلة.

مثال ٢: أوجد قيم ك إذا كان للمعادلة $س^٢ + ك س + ٤ = ٠$ جذران متساويان.

الحل:

أ = ١ ، ب = ك ، جـ = ٤

المميز = صفر (جذران متساويان للمعادلة)

$ك^٢ - ٤ \times ١ \times ٤ = صفر$

$ك^٢ - ١٦ = ٠$

$ك^٢ = ١٦$ بأخذ √

$ك = \pm ٤$

تمرين: أوجد قيمة ك في كل معادلة من المعادلتين الآتيتين علما بأن لكل منها جذرين حقيقيين متساويين:

١) $٤س^٢ - (ك - ٢) س + ٩ = ٠$

أ = ٤ ، ب = $-(ك-٢)$ ، جـ = ٩ ، المميز = ٠

$(ك-٢)^٢ - (٤ \times ٤ \times ٩) = ٠$

$ك^٢ - ٤ك + ٤ - ١٤٤ = ٠$

$ك^٢ - ٤ك - ١٤٠ = ٠$

$(ك - ١٤)(ك + ١٠) = ٠$

ك = ١٤ ، ك = -١٠

٢) ٤س^{٢} + ٤(ك − ٢) س + ك = ٠

أ = ٤ ، ب = ٤(ك − ٢) ، جـ = ك ، المميز = ٠

١٦ (ك^{٢} − ٤ك + ٤) − (٤ × ٤ × ك) = ٠

١٦ك^{٢} − ٦٤ك + ٦٤ − ١٦ك = ٠

١٦ك^{٢} − ٨٠ك + ٦٤ = ٠ ÷ ١٦ لجميع حدود المعادلة

ك − ٥ك + ٤ = ٠

(ك − ٤)(ك − ١) = ٠

ك = ٤ ، ك = ١

٣) (ك + ٢) س^{٢} + ٤ك = (٤ك + ٢) س.

(ك + ٢) س^{٢} − (٤ك + ٢) س + ٤ك = ٠

أ = (ك + ٢) ، ب = −٤(ك + ٢) ، جـ = ٤ك ، المميز = صفر

(٤ك + ٢)^{٢} − (٤(ك + ٢) × ٤ك) = ٠

١٦ك^{٢} + ١٦ك + ٤ − (١٦ك(ك + ٢)) = ٠

~~١٦ك^{٢}~~ + ١٦ك + ٤ − ~~١٦ك^{٢}~~ − ٣٢ك = ٠

− ١٦ك + ٤ = ٠

١٦ك = ٤

∴ ك = $\frac{١}{٤}$